T.C

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ YAZILIM LAB II DERSİ PROJE 1 GEREKSİNİM ANALİZİ DOKÜMANI

PROJE KONUSU:

Üniversite İçi IT Donanım ve Yazılım Lisans Yönetim Sistemi

GRUP ADI

GordonFreeman

ÖĞRENCİ ADI

Ahmet Melih BIÇAKÇI

ÖĞRENCİ NUMARASI

230501021

ÖĞRENCİ ADI

Ataol Ali TOPAL

ÖĞRENCİ NUMARASI

220501029

ÖĞRENCİ ADI

Ömer Çağlar ÇETİNTAŞ

ÖĞRENCİ NUMARASI

230501025

ÖĞRENCİ ADI

Yiğit ATİK

ÖĞRENCİ NUMARASI

220501041

DERS SORUMLUSU:

Dr. Öğr. Üyesi Elif Pınar HACIBEYOĞLU

ARŞ. GÖR. Candide ÖZTÜRK

TARİH: 27.03.2026

2) Giriş

Bu doküman, üniversite bünyesindeki binlerce bilgisayar, sunucu, laboratuvar cihazı ve süreli yazılım lisanslarının takibini otomatize etmek ve IT departmanının yükünü hafifletmek amacıyla geliştirilecek olan "Üniversite İçi IT Donanım ve Yazılım Lisans Yönetim Sistemi"nin gereksinimlerini tanımlamaktadır. Sistem, donanım ve yazılımların yaşam döngüsünü (alım, zimmetleme, arıza, yenileme) uçtan uca yönetmeyi hedefler. Beklenti, doğru soruları sorabilen, belirsizlikleri ortadan kaldırabilen ve uygulanabilir bir sistem tasarlayabilen bir analiz süreci yürütmektir.

3) Genel Sistem Tanımı

Sistem, web tabanlı bir mimariyle tasarlanacaktır. Üniversiteye alınan yeni bir donanımın veya yazılım lisansının sisteme kaydedildiği, personele zimmetlendiği, arızalandığında teknik servis sürecinin işletildiği ve süresi dolan lisanslar için sistemin otomatik yenileme talebi oluşturduğu kapsamlı bir envanter platformudur. Sistemde yetki seviyelerine göre ayrılmış 4 temel rol bulunmaktadır:

- Personel/Akademisyen (Zimmet Sahibi)
- IT Destek Uzmanı
- Satınalma Sorumlusu
- IT Müdürü (Admin)

Ayrıca sistem; ilerleyen süreçlerde üniversitenin farklı departmanlarının (örneğin kütüphane envanteri veya laboratuvar sarf malzemeleri) ihtiyaçlarına kolayca adapte edilebilecek, gelişmeye açık ve **modüler** bir mimaride kurgulanacaktır.

4) Fonksiyonel Gereksinimler

Sistem ve Güvenlik İşlevleri:

- **FG-1:** Sistem, 4 farklı kullanıcı rolü için (Personel, IT Destek, Satınalma, IT Müdürü) JWT (JSON Web Token) veya session bazlı güvenli kimlik doğrulama mekanizması sağlamalıdır.
- **FG-2:** Tüm şifreler veritabanında SHA-256 veya bcrypt gibi algoritmalarla hashlenerek tutulmalıdır.

IT Destek Uzmanı İşlevleri:

- **FG-3:** IT Destek personeli; sisteme yeni donanım ve lisans ekleme, var olan kayıtları güncelleme ve pasife alma (soft delete) işlemlerini yapabilmelidir.
- **FG-4:** Boşta (Müsait) statüsündeki donanım ve yazılımlar, IT Destek tarafından sistemdeki aktif personellere zimmetlenebilmelidir.

- **FG-5:** IT Destek personeli, açılan arıza kayıtlarının durumunu "Açık", "İşlemde", "Beklemede" ve "Çözüldü" olarak güncelleyebilmelidir.

Personel / Akademisyen İşlevleri:

- **FG-6:** Kullanıcılar, sadece kendi üzerlerine zimmetli olan donanım ve lisansların listesini, tahsis tarihlerini ve varlık numaralarını görüntüleyebilmelidir.
- **FG-7:** Personel, zimmetli cihazı için sistem üzerinden arıza/destek talebi oluşturabilmeli ve talebinin anlık durumunu takip edebilmelidir.

Satınalma ve IT Müdürü İşlevleri:

- **FG-8:** Sistem, bitiş tarihine 30, 15 ve 7 gün kalan lisansları tespit etmeli ve Satınalma Sorumlusu ile IT Müdürüne otomatik e-posta ve uygulama içi bildirim göndermelidir.
- **FG-9:** IT Müdürü; departman bazlı donanım dağılımını, arıza çözüm sürelerini ve yaklaşan lisans maliyetlerini görsel grafiklerle (Dashboard) raporlayabilmelidir.

5) Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- **FOG-1 (Performans):** Sistem, veri tabanı sorgularını optimize ederek temel sayfa yüklenme sürelerini 2 saniyenin altında tutmalıdır.
- **FOG-2 (Kullanılabilirlik):** Kullanıcı arayüzü (UI), Bootstrap veya Tailwind gibi bir framework kullanılarak tamamen responsive (mobil ve tablet uyumlu) olmalıdır.
- **FOG-3 (Erişilebilirlik):** Sistem haftanın 7 günü 24 saat erişilebilir olmalı ve olası sunucu güncellemeleri gece saatlerinde planlanmalıdır.
- **FOG-4 (Veri Bütünlüğü):** Veritabanı seviyesinde "Foreign Key" kısıtlamaları uygulanarak, ilişkili verilerin yanlışlıkla silinmesi (orphan records) engellenmelidir.
- **FOG-5 (Ölçeklenebilirlik / Scalability):** Sistem, gelecekte üniversiteye eklenecek yeni kampüsler, artan donanım sayısı ve eşzamanlı kullanıcı yükünü rahatça kaldırabilmek için dikey ve yatay ölçeklenmeye (scalable) uygun şekilde tasarlanacaktır.

- **FOG-6 (Gelişmeye Açıklık ve Adaptasyon):** Proje, yeni modüllerin (ör. sarf malzeme takibi, personel izin yönetimi) ana sisteme entegre edilmesini kolaylaştıran, düşük bağımlılığa (loose coupling) sahip bir altyapıya sahip olacaktır.

- **FOG-7 (Test Edilebilirlik ve Optimizasyon):** Kod tabanı; darboğazları (bottleneck) önlemek ve sistemi yerle yeksan edebilecek performans kayıplarının önüne geçmek adına düzenli yük testlerine (Load Testing) ve performans optimizasyonlarına tabi tutulacak şekilde yapılandırılacaktır.

6) İş Kuralları (Kısıtlar)

- **İK-1:** Durumu "Arızalı" veya "Kullanımda" olan bir donanım, sistem tarafından kesinlikle yeni bir kullanıcıya atanamaz.

- **İK-2:** Süresi dolmuş bir yazılım lisansı aktife alınamaz ve kullanıcılara tahsis edilemez.

- **İK-3:** Bir personele zimmetli olan cihaz, zimmet düşümü (iadesi) yapılmadan doğrudan başka bir personele transfer edilemez. Önce IT deposuna iade edilmeli, sonra yeni zimmet süreci başlatılmalıdır.

- **İK-4:** "Satınalma Sorumlusu" rolü dışındaki hiçbir kullanıcı, sisteme yeni satın alım faturası işleyemez ve maliyet verilerini değiştiremez.

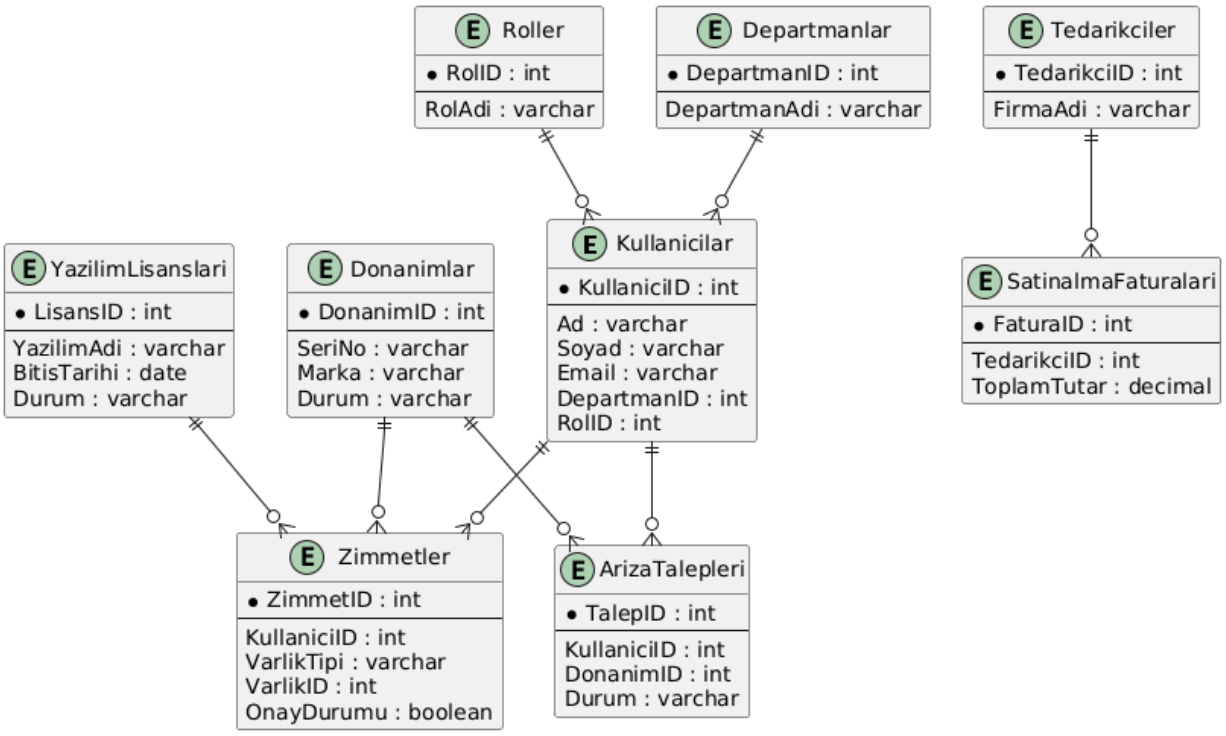
- **İK-5:** Sistemde aktif zimmeti veya çözülmemiş arıza kaydı bulunan bir personelin kaydı sistemden tamamen silinemez (sadece pasife alınabilir).

7) Veri Modeli (Veri tabanı)

Sistem, gereksinimleri karşılamak ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla ilişkisel bir veri tabanı üzerinde 9 temel tablodan oluşacak şekilde tasarlanmıştır.

Tablo Yapıları ve İlişkiler:

1. **Kullanicilar (Users):** Sistemdeki tüm personeli, akademisyenleri ve IT çalışanlarını tutar. (Alanlar: KullaniciID, Ad, Soyad, Email, SifreHash, DepartmanID, RolID)
2. **Roller (Roles):** Sistemdeki 4 temel yetki seviyesini tanımlar (Personel, IT Destek, Satınalma, IT Müdürü). (Alanlar: RolID, RolAdi)
3. **Departmanlar (Departments):** Üniversitedeki fakülte ve idari birimleri tutar. (Alanlar: DepartmanID, DepartmanAdi)
4. **Donanimlar (HardwareAssets):** Fiziksel bilgisayar, sunucu ve laboratuvar cihazlarının envanterini tutar. (Alanlar: DonanimID, SeriNo, Marka, Model, AlimTarihi, Durum)
5. **YazilimLisanslari (SoftwareLicenses):** Süreli yazılımların bilgilerini tutar. (Alanlar: LisansID, YazilimAdi, LisansAnahtari, BaslangicTarihi, BitisTarihi, Maliyet, Durum)
6. **Zimmetler (Allocations):** Hangi donanım veya lisansın hangi kullanıcıda olduğunu takip eder. (Alanlar: ZimmetID, KullaniciID, VarlikTipi [Donanım/Yazılım], VarlikID, ZimmetTarihi, IadeTarihi, OnayDurumu)
7. **ArizaTalepleri (Tickets):** Zimmetli cihazlar için açılan destek kayıtlarını tutar. (Alanlar: TalepID, KullaniciID, DonanimID, SorunAciklamasi, TalepTarihi, CozumTarihi, Durum)
8. **Tedarikciler (Vendors):** Donanım ve lisansların satın alındığı firmaları tutar. (Alanlar: TedarikciID, FirmaAdi, IletisimBilgisi)
9. **SatinalmaFaturalari (Invoices):** Satınalma sorumlusunun sisteme işlediği maliyet kayıtlarını tutar. (Alanlar: FaturaID, TedarikciID, ToplamTutar, FaturaTarihi)

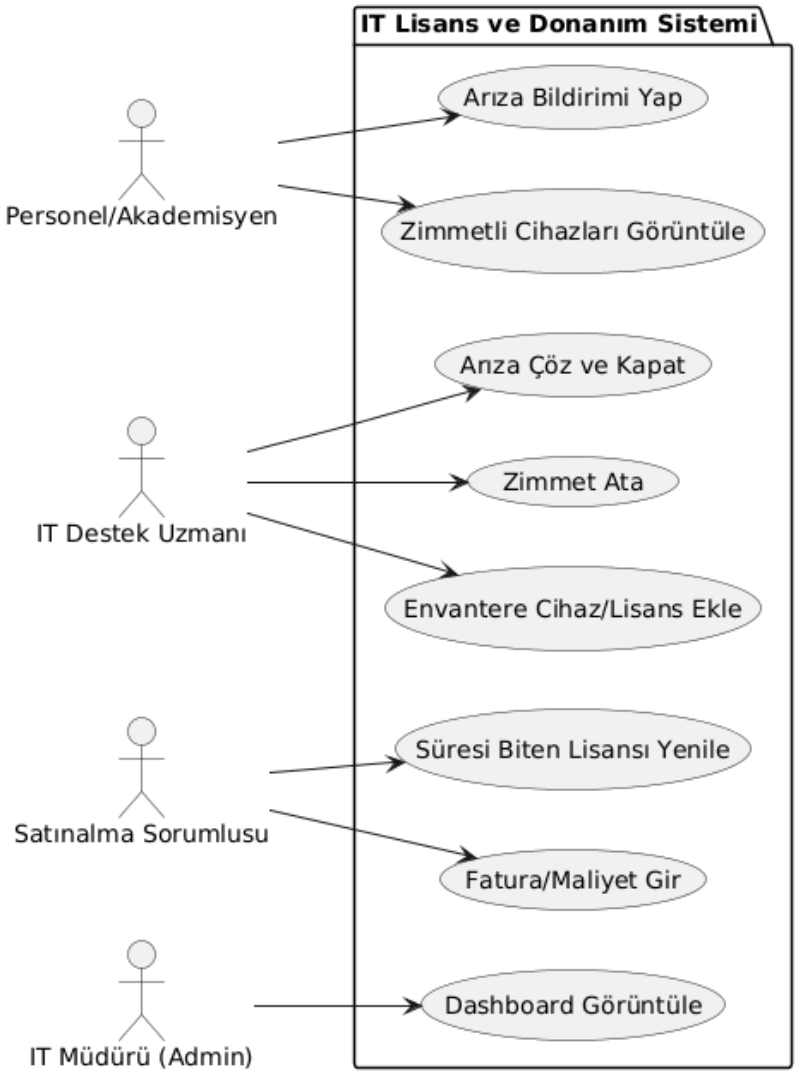


Şekil 1: Sistem Varlık-İlişki (ER) Diyagramı

8) UML Diyagramları

8.1.) Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramı Aktörleri ve İşlemleri:

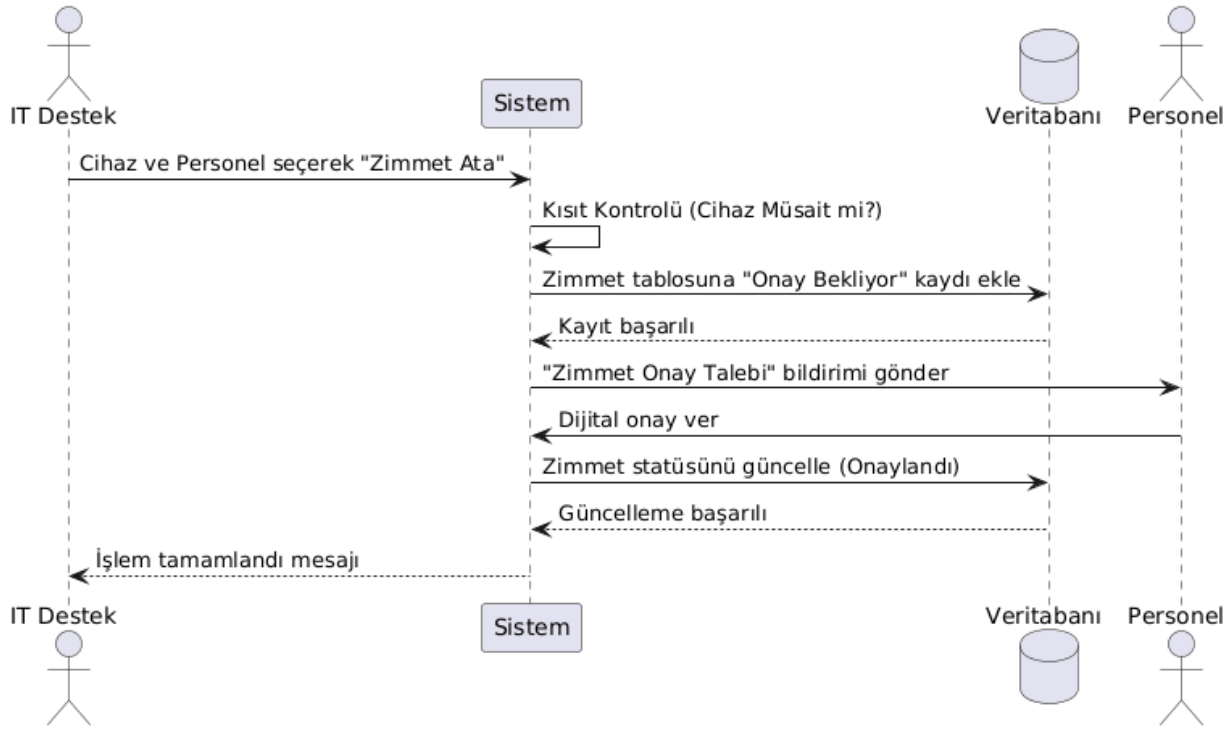
- **Personel/Akademisyen:** Sisteme giriş yapar, üzerine zimmetli cihazları görüntüler, donanım arızası bildirir, yeni lisans/cihaz talep eder.
- **IT Destek Uzmanı:** Envantere donanım/lisans ekler, kullanıcılara zimmet atar, arıza taleplerini çözer ve kapatır.
- **Satınalma Sorumlusu:** Süresi biten lisansları yeniler, yeni satın alım faturalarını sisteme girer.
- **IT Müdürü (Admin):** Tüm sistemi izler, "Yaklaşan Lisans Yenileme Maliyetleri" ve envanter raporlarını içeren Dashboard'u görüntüler, kullanıcı rollerini yönetir.



Şekil 2: Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramı ve Aktör İlişkileri

8.2.) Sıra (Sequence) Diyagramı Senaryosu - "Yeni Donanım Zimmetleme":

1. *IT Destek Uzmanı*, arayüz üzerinden "Zimmet Ata" butonuna tıklar.
2. Sistem, boşta olan donanımları ve personelleri listeler.
3. Uzman, cihazı ve personeli seçip onaylar.
4. Sistem, *Kısıt Kontrolü* yapar: "Cihazın durumu 'Kullanımda' mı, 'Arızalı' mı?" (Geçerliyse devam eder).
5. Sistem, veritabanında *Zimmetler* tablosuna "Onay Bekliyor" statüsünde kayıt atar.
6. Sistem, *Personel* kullanıcısına "Zimmet Onay Talebi" bildirimi gönderir.
7. Personel dijital onay verdiğinde, cihazın statüsü depodan çıkış yapar ve personele atanır.



Şekil 3: Sıra (Sequence) Diyagramı - Yeni Donanım Zimmetleme Süreci

8.3.) İş Akış (Workflow) Diyagramı Senaryosu - "Lisans Yenileme":

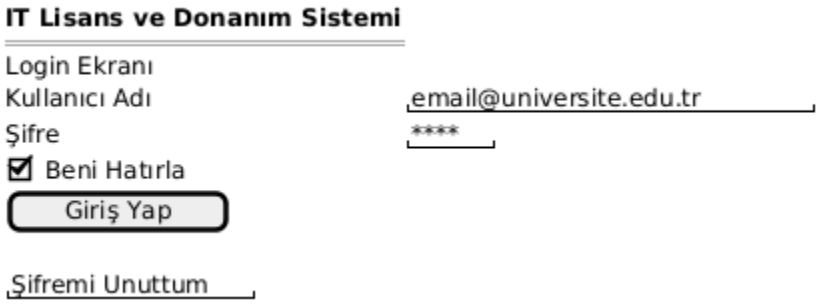
- Başla -> Sistem her gün lisans bitiş tarihlerini kontrol eder -> Bitiş tarihine 30 gün kalan lisans var mı? -> (Hayır ise) Bitiş -> (Evet ise) Satınalma Sorumlusu ve IT Müdürüne otomatik uyarı maili at -> Satınalma sorumlusu bütçe onayı alır -> Tedarikçiden yeni lisans alınır -> Sisteme yeni lisans bilgileri ve fatura girilir -> Lisans süresi güncellenir -> Bitiş.

Şekil 4: İş Akış (Workflow) Diyagramı - Lisans Yenileme Süreci

9) Arayüz Ön Tasarımları (Wireframe)

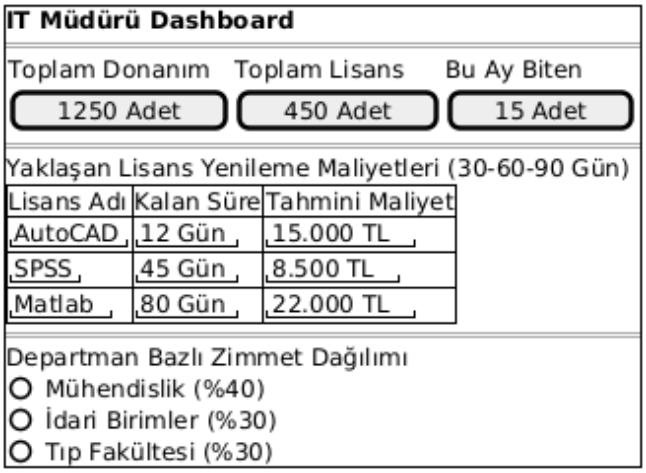
Proje kapsamında, sistemin temel kullanım senaryolarını görselleştirmek amacıyla aşağıdaki arayüz taslakları (wireframe) planlanmıştır.

- **Ekran 1: Kimlik Doğrulama (Login) Ekranı**
  - **İçerik:** Kullanıcı Adı (Email) ve Şifre giriş alanları, "Şifremi Unuttum" bağlantısı ve "Giriş Yap" butonu. Sistem, giriş yapan kullanıcının rolüne (Personel, IT Destek, Satınalma, IT Müdürü) göre ilgili ana ekrana yönlendirme yapacaktır.



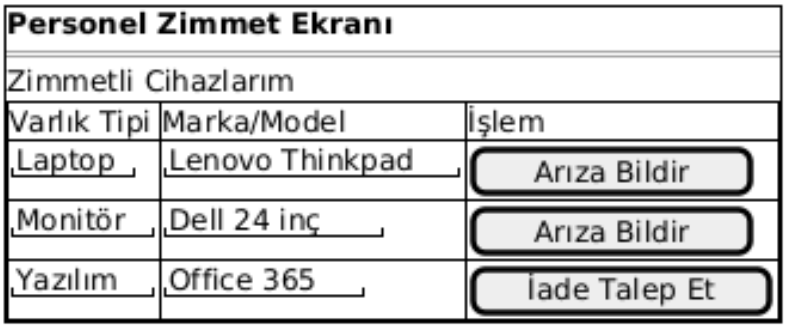
Şekil 5: Kimlik Doğrulama (Login) Ekranı Taslağı

- **Ekran 2: IT Müdürü Dashboard ("Yaklaşan Lisans Yenileme Maliyetleri") Ekranı**
  - **İçerik:** Üst kısımda toplam aktif donanım, toplam aktif lisans ve bu ay biten lisans sayısını gösteren özet kartlar yer alır. Orta alanda, önümüzdeki 30, 60 ve 90 gün içinde süresi dolacak lisansların isimleri ve tahmini yenileme maliyetlerini gösteren bir çubuk grafik (bar chart) bulunur. Alt kısımda ise departmanlara göre zimmet dağılım oranlarını gösteren bir pasta grafik (pie chart) yerleştirilmiştir.



Şekil 6: IT Müdürü Dashboard Ekranı Taslağı

- **Ekran 3: Personel Zimmet ve Arıza Bildirim Ekranı**
    - **İçerik:** Kullanıcının üzerine zimmetli tüm donanım ve yazılımların listelendiği bir tablo. Her satırın sonunda "Arıza Bildir" ve "İade Et" butonları bulunur. "Arıza Bildir" butonuna tıklandığında açılan modal (pop-up) pencerede, sorunun detaylıca yazılabileceği bir metin kutusu ve "Talebi Gönder" butonu yer alır.



Şekil 7: Personel Zimmet ve Arıza Bildirim Ekranı Taslağı

10) Proje Planlama

Sistemin baştan sona geliştirilip canlıya alınması sürecinin takvimlendirmesi aşağıdaki proje planında özetlenmiştir. Süreç, Çevik (Agile) metodoloji esas alınarak sprintler halinde kurgulanmıştır.

- **1. ve 2. Hafta:** Gereksinimlerin toplanması, analiz dokümanının (SRS) hazırlanması, veri modelinin (ER) ve UML diyagramlarının çıkarılması.
- **3. ve 4. Hafta:** UI/UX arayüz tasarımlarının (Wireframe ve Prototip) tamamlanması ve veritabanı mimarisinin sunucuda ayağa kaldırılması.
- **5. ve 7. Hafta:** Backend (API) geliştirme süreçleri; yetkilendirme (Auth), zimmetleme ve otomatik mail uyarı servislerinin yazılması.
- **8. ve 9. Hafta:** Frontend (Web/Mobil) entegrasyonu; kullanıcı panellerinin ve özellikle IT Müdürü Dashboard ekranının bağlanması.
- **10. ve 11. Hafta:** Sistem entegrasyon testleri, hata ayıklama (bug-fixing) ve performans optimizasyonları.
- **12. Hafta:** Kullanıcı Kabul Testleri (UAT), son düzeltmeler ve sistemin üniversite genelinde canlıya (Production) alınması.